Anexo III. Sistema C. Buque naval

Sistema inteligente de clasificación y priorización de contactos en patrulla marítima

1. Contexto operativo y finalidad prevista

La Armada ha iniciado el despliegue piloto de un sistema denominado MARSEC-AI Contact Prioritizer v3.2 a bordo del patrullero oceánico BAM Audaz. El sistema se presenta como herramienta de apoyo a la vigilancia marítima, con la finalidad de:

1. fusionar información procedente de radar, AIS, EO/IR y contexto táctico,
2. clasificar contactos de superficie,
3. y priorizar alertas para el operador del centro de información y combate.

El sistema se empleará en misiones de:

- vigilancia de tráfico marítimo,
- control de zona económica exclusiva,
- apoyo a operaciones de interdicción,
- y patrulla en entornos con alta densidad de contactos civiles.

No se autoriza formalmente su uso para decisión automática de empeño ni para uso autónomo de medios. Sin embargo, la cadena de operación reconoce que el sistema puede influir en:

- el orden de atención de contactos,
- la asignación de vigilancia EO/IR,
- y la priorización de comunicaciones con el puente y el oficial táctico.

2. Entradas, salidas y funcionamiento general

Entradas principales

- radar de superficie,
- tramas AIS,
- imagen EO/IR,
- velocidad y rumbo propios,
- contexto geográfico de zona,
- historial reciente de trayectorias,
- etiquetas manuales del operador,
- y eventos de inteligencia táctica integrados en el CMS.

Salidas

- clasificación preliminar del contacto: mercante, pesquero, recreo, apoyo, no cooperativo, desconocido, sospechoso;
- puntuación de prioridad de 0 a 100;
- nivel de alerta: baja, media, alta, crítica;
- sugerencia de acción: monitorizar, revisar visualmente, seguir, escalar al oficial táctico.

Lógica declarada

- fusión multisensor con modelo de clasificación tabular-secuencial;
- uso de patrones de trayectoria y discrepancias AIS/radar;
- reglas expertas añadidas por doctrina operativa;
- capacidad de recalcular prioridad cada 10 segundos.

3. Componentes del sistema

Dentro del sistema

- módulo de ingestión radar/AIS,
- extractor de features tácticas,
- modelo de clasificación y priorización,
- consola del operador,
- registro local de eventos y alertas,
- interfaz con el CMS del buque.

Posibles componentes fuera de alcance

- radar hardware en sí mismo,
- AIS como fuente externa no controlada,
- enlaces satélite de la fuerza,
- CMS completo del buque,
- redes externas de inteligencia táctica,
- armamento y sistemas de respuesta.

4. Actores implicados

Proveedor principal

Naval Analytics Defence S.A.

- desarrolla el modelo,
- distribuye actualizaciones,

- y presta soporte técnico.

Integrador

Astillero e Integración de Sistemas Marítimos

- integra MARSEC-AI con el CMS,
- adapta sensores,
- y valida compatibilidad software.

Organización usuaria

Armada / Mando de Acción Marítima

- aprueba doctrina de empleo,
- fija condiciones de uso,
- y autoriza despliegue operativo.

Operadores humanos

- operador del centro de información y combate,
- analista de sensores,
- oficial táctico,
- oficial de guardia.

Mantenedores

- personal de sistemas del buque,
- equipo de apoyo en base,
- técnicos del proveedor en mantenimiento programado.

Colectivos afectados

- tripulación que toma decisiones apoyadas por el sistema,
- embarcaciones civiles clasificadas y priorizadas,
- terceros potencialmente afectados por decisiones operativas inducidas por el sistema.

5. Ciclo de vida resumido

Datos

El proveedor declara que el modelo se entrenó con:

- 11 millones de trazas AIS/radar históricas,
- 4 campañas de patrulla reales,

- y datos simulados generados para escenarios no cooperativos.

No se especifica con claridad:

- el peso relativo de datos simulados frente a reales,
- la distribución geográfica exacta,
- ni la representatividad de pesqueros artesanales y embarcaciones sin AIS.

Entrenamiento y ajuste

- entrenamiento centralizado en entorno del proveedor;
- ajuste posterior con datos de ejercicios navales y patrullas reales;
- posibilidad de recalibración por teatro de operaciones.

Validación

- validación en simulador,
- ejercicios de mesa,
- dos campañas reales de navegación,
- y prueba “silent mode” a bordo sin impacto en decisiones durante 3 semanas.

Despliegue

- instalación en servidores endurecidos del buque;
- actualización de modelos en puerto;
- parches menores mediante portátil de mantenimiento autorizado.

Operación

- uso continuo en patrulla;
- modo normal, modo degradado y modo entrenamiento;
- el operador puede confirmar, corregir o ignorar una clasificación.

Mantenimiento

- revisión en base cada 2 meses;
- actualización de listas de reglas tácticas;
- exportación de logs para análisis posterior.

6. Evidencias y documentación suministradas

E1. Ficha operativa

- “MARSEC-AI permite reducir la carga cognitiva del operador y mejorar la detección de contactos anómalos”.
- “El sistema no sustituye en ningún caso la decisión táctica humana”.
- “El sistema está diseñado para uso en entornos con conectividad degradada”.

E2. Documento doctrinal de empleo

- el operador debe revisar toda alerta crítica;
- las alertas altas pueden priorizar automáticamente la cola visual del sensor EO/IR;
- en escenarios de saturación se permite activar el modo “auto-priorización” para reducir carga.

E3. Arquitectura técnica

- ingestión de radar y AIS,
- sincronización temporal,
- motor de scoring,
- consola local,
- exportación de logs,
- y portátil de mantenimiento para carga de parches en puerto.

E4. Métricas de validación

Resultados declarados:

- accuracy global clasificación: 0,88
- recall contactos sospechosos: 0,84
- tasa de falsas alertas altas: 0,19
- tiempo medio de actualización: 8 s

Desglose parcial:

- tráfico mercante denso: buen rendimiento
- embarcaciones pequeñas sin AIS: recall 0,61
- pesqueros artesanales con maniobras no lineales: precisión 0,58
- datos nocturnos EO/IR degradados: aumento de incertidumbre no cuantificado

E5. Incidente operativo 1

Durante un ejercicio, una embarcación semirrígida sin AIS fue clasificada inicialmente como recreo de baja prioridad durante 6 minutos. El informe interno atribuye el fallo a:

- escasa firma radar,

- falta de imagen EO/IR estable,
- y similitud de trayectoria con tráfico local.

E6. Incidente operativo 2

En otro ejercicio, una embarcación civil con AIS anómalo y trayectoria errática generó alerta crítica repetida. La revisión posterior concluyó que se trataba de un pesquero autorizado con transpondedor defectuoso.

E7. Ciberseguridad

Documento del integrador:

- red del sistema segregada del acceso de usuario general;
- operación sin dependencia permanente de nube;
- actualización de modelos solo con medios autorizados.

Informe de hardening:

- el portátil de mantenimiento utiliza discos externos cifrados;
- no consta procedimiento formal de verificación criptográfica independiente de los pesos antes de la instalación;
- un usuario local “service_admin” permanece habilitado en la consola del sistema.

E8. Registro y trazabilidad

- se guardan clasificación, prioridad, hora y operador conectado;
- no siempre se conserva el contexto completo de sensores que originó la recomendación;
- las correcciones manuales del operador quedan registradas, pero no el razonamiento de la corrección.

E9. Transparencia interna

- la interfaz muestra nivel de confianza y una lista de “factores relevantes”;
- no se aporta descripción clara de cómo se generan esos factores;
- el manual de operador indica que la prioridad debe entenderse como “indicador orientativo, no concluyente”.

E10. Datos y gobernanza

- se prevé reutilizar logs operativos para futuros reentrenamientos;
- no se especifica política de minimización ni procedimiento de separación entre datos de ejercicios y datos de misión;
- algunos logs incluyen identificadores de operador y observaciones manuales.

E11. Modo degradado

- si falta AIS, el sistema sigue operando con radar y EO/IR;
- si falta EO/IR, la clasificación persiste en modo estimado;
- no se aporta evidencia de pruebas sistemáticas de fallo combinado radar + AIS contradictorio + EO/IR degradado.

E12. Ámbito de uso

El dosier indica expresamente: “Sistema para empleo exclusivo en operaciones militares y de seguridad marítima de la Armada”.

7. Restricciones y observaciones relevantes

- El sistema está destinado a uso militar exclusivo.
- El proveedor insiste en que el humano mantiene el control, pero el documento doctrinal permite auto-priorización en escenarios de saturación.
- El sistema opera con datos potencialmente manipulables, especialmente AIS.
- Las peores métricas aparecen precisamente en contactos pequeños, no cooperativos o con comportamiento irregular, que son de alto interés operativo.
- Existe segregación de red, pero faltan evidencias sólidas del proceso de validación criptográfica de actualizaciones.
- La trazabilidad de recomendaciones es parcial: se conservan resultados, pero no siempre el contexto sensorial completo.
- La reutilización de logs para reentrenamiento no está bien gobernada.
- No se detalla cómo se comunica al operador la incertidumbre real del sistema en situaciones degradadas.